① Дано

$V_{р-ра} = 10\ мл = 0,01\ л$

$C_{экв} = 0,3\ \frac{моль-экв}{л}$

$\omega_1(H_2SO_4) = 0,98$

$\rho_1 = 1,84\ г/мл$

$\rho_2 = 1\ г/мл$

$M(H_2SO_4) = 98\ г/моль$

Найти:

$V_1\ (98\%\ H_2SO_4) - ?$

$C - ?$

$C_m - ?$

$\omega - ?$

$T - ?$

Решение:

$C_{экв} = zC$

$C = \frac{0,3}{2}$

$C = 0,15$ моль/л

$C = \frac{n}{V}$

$n = CV$

$n = 0,15 \cdot 0,01$

$n = 0,0015$ моль

$m = nM$

$m(H_2SO_4) = 0,0015 \cdot 98$

$m(H_2SO_4) = 0,147$ г

$m_{раст} = \frac{m_{H_2SO_4}}{\omega}$

$m_1 = \frac{0,147}{0,98} = 0,150$ г

$V = \frac{m}{\rho}$

$V_1 = \frac{0,15}{1,84} \approx 0,0815$ мл

$m_{р-ра} = \rho_2 V$

$m_{р-ра} = 1 \cdot 10$

$m_{р-ра} = 10$ г

$\omega = \frac{m(H_2SO_4)}{m_{р-ра}}$

$$\omega = \frac{0,147}{10}$$

$$\omega = 0,0147 = 1,47\%$$

$$m(H_2O) = 10 - 0,147 = 9,853\,г = 0,009853\,кг$$

$$C_m = \frac{0,0015}{0,009853} \approx 0,152 \frac{моль}{кг}$$

$$T = \frac{m(H_2SO_4)}{V}$$

$$T = \frac{0,147}{10} = 0,0147\ г/мл$$

Ответ:

$V_1 = 0,0815$ мл

$C = 0,15 \frac{моль}{л}$

$C_m = 0,152 \frac{моль}{кг}$

$\omega = 1,47\%$

$T = 0,0147 \frac{г}{мл}$

---

(2)

Дано:

$V = 10\ мл = 0,01\ л$

$C(H_2SO_4) = 0,15\ \frac{моль}{л}$

$m_1(H_2SO_4) = 0,05\ мг = 0,00005\ г$

$m_2(H_2SO_4) = 0,5\ г$

Найти:

$pH - ?$

$C_1[H_3O^+] - ?$

$C_2[H_3O^+] - ?$

Решение:

$$H_2SO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + HSO_4^-$$

$$HSO_4^- + H_2O \rightarrow H_3O^+ + SO_4^{2-}$$

$$[H_3O^+] = 2C(H_2SO_4)$$

$$[H_3O^+] = 2 \cdot 0,15$$

$$[H_3O^+]_1 = 0,3\ \frac{моль}{л}$$

$pH_1 = -lg\,[H_3O^+] = -lg\,(0,3)$

$pH_1 \approx 0,523$

$Na_2SO_4 \longrightarrow 2\,Na^+ + SO_4^{2-}$

$\triangle [H_3O^+]_2 = [H_3O^+]_2 - [H_3O^+]_1$

$\triangle [H_3O^+]_2 = 0$

$pH_2 \approx 0,523$

$pH_3 \approx 0,523$

Ответ:

$pH_1 \approx 0,523$

$pH_2 \approx 0,523$

$pH_3 \approx 0,523$

---

③ ИИ

Дано:

$V = 20\ мл = 0,02\ л$

$C_{экв}(HCl) = 0,4\ \frac{моль}{л}$

$\rho_1 = 1,19\ г/мл$

$\rho_2 = 1,01\ г/мл$

$M(HCl) = 36,5\ г/моль$

$\omega_1 = 0,37 = 37\%$

Найти:

$C - ?$

$C_m - ?$

$\omega - ?$

$T - ?$

Решение:

$C_{экв} = zC$

$z(HCl) = 1$

$C_{экв} = 1C$

$C = 0,4\ \frac{моль}{л}$

$C = \frac{n}{V}$

$n = C V$

$n = 0,4 \cdot 0,02$

$n = 0,008$ моль

$m = nM$

$m = 0,008 \cdot 36,5 = 0,292$ г

$\omega_1 = \frac{m(HCl)}{m_1}$

$m_1 = \frac{0,292}{0,37} = 0,7892$ г

$V_1 = \frac{m_1}{\rho_1}$

$V_1 = \frac{0,7892}{1,19}$

$V_1 = 0,6632$ мл

$m_{р-ра} = \rho_2 V$

$m_{р-ра} = 1,01 \cdot 20 = 20,2$ г

$\omega = \frac{0,292}{20,2}$

$\omega = 0,01446 = 1,446\%$

$m(H_2O) = 20,2 - 0,292 = 19,908$ г

$19,908 г = 0,019908 кг$

$C_m = \frac{0,008}{0,019908}$

$C_m = 0,4018 \frac{моль}{кг}$

$T = 0,0146 \frac{г}{мл}$

Ответ:

$V_1 = 0,6632 мл$

$C = 0,4 \frac{моль}{л}$

$C_m = 0,4018 \frac{моль}{кг}$

$\omega = 1,446\%$

$T = 0,0146 \frac{г}{мл}$

---

(4) ИИ

Дано:

$C(HCl) = 0,4 \frac{моль}{л}$

$V = 20 мл$

$m_1(NaCl) = 0,1$ г

$m_2(NaCl) = 0,8$ г

Найти:

$pH_0 - ?$

$[H_3O]^+_1$

$[H_3O]^+_2$

Решение:

$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$

$[H_3O]^+ = 0,4 \frac{моль}{л}$

$pH = -lg\ 0,4$

$pH = 0,398$

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$

$[H_3O]^+_1 = 0,4 \frac{моль}{л}$

$[H_3O]^+_2 = 0,4 \frac{моль}{л}$

$pH_1 = pH_2 = 0,398$

⑤ ИЛ

Дано:

$V = 25 мл = 0{,}025 л$

$C_{экв} = 0{,}5 \frac{моль \cdot экв}{л}$

$\omega_1 = 96\% = 0{,}96$

$\rho_1 = 1{,}84 \frac{г}{мл}$

$\rho_2 = 1{,}02 \frac{г}{мл}$

$M(H_2SO_4) = 98 \frac{г}{моль}$

Найти:

$V_1 - ?$

$C - ?$

$C_m - ?$

$\omega - ?$

$T - ?$

Решение:

$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

$C_{экв} = 2C$

$C = 0,5/2 = 0,25 \frac{моль}{л}$

$n = 0,25 \cdot 0,025$

$n = 0,00625$ моль

$m = nM$

$m = 0,00625 \cdot 98$

$m = 0,6125$ г

$m_1 = \frac{0,6125}{0,96}$

$m_1 = 0,6380$ г

$V_1 = \frac{0,6380}{1,84} = 0,3468$ мл

$m_{р-ра} = 25 \cdot 1,02 = 25,5$ г

$\omega = \frac{0,6125}{25,5} = 2,402\%$

$m(H_2O) = 25,5 - 0,6125 = 0,0248875$ кг

$$C_m = \frac{0,00625}{0,02488475} = 0,2511 \frac{моль}{кг}$$

$$T = \frac{0,6125}{25} = 0,0245 \frac{г}{мл}$$

---

⑥ ИЧ

Дано:

$C(H_2SO_4) = 0,25 \frac{моль}{л}$

$m_1(Na_2SO_4) = 0,02$ г

$m_2(Na_2SO_4) = 0,06$ г

Найти:

$pH_0 - ?$

$[H_3O^+]_1$

$[H_3O]^+_2$

Решение:

$[H_3O]^+ = 2C = 2 \cdot 0,25 = 0,5 \frac{моль}{л}$

$pH = -\lg 0{,}5 = 0{,}301$

$[H_3O]^+_1 = 0{,}5 \frac{моль}{л}$

$[H_3O]^+_2 = 0{,}5 \frac{моль}{л}$

$pH_1 = pH_2 = 0{,}301$

---

(7) ИИ

Дано:

$V = 0{,}015 л$

$C_{экв} = 0{,}6 \frac{моль-экв}{л}$

$\omega_1 = 0{,}63$

$\rho_1 = 1{,}4 \frac{г}{мл}$

$\rho_2 = 1{,}01 \frac{г}{мл}$

$M(HNO_3) = 63 \frac{г}{моль}$

Найти:

$V_1 - ?$

C – ?

C_m – ?

ω – ?

T – ?

Решение:

$C = C_{экв} = 0,6 \frac{моль}{л}$

$n = CV = 0,6 \cdot 0,013 = 0,009$ моль

$m = 0,009 \cdot 63 = 0,567$ г

$m_1 = \frac{0,567}{0,65} = 0,8723$ г

$V_1 = \frac{0,8723}{1,4} = 0,6231$ мл

$m_{р-ра} = 13 \cdot 1,01 = 15,15$ г

$\omega = \frac{0,567}{15,15} = 3,743\%$

$m(H_2O) = 15,15 - 0,567 = 0,014583$ кг

$$C_m = \frac{0,009}{0,014583} = 0,6172 \frac{\text{моль}}{\text{кг}}$$

$$T = \frac{0,567}{15} = 0,0378 \frac{г}{мл}$$

---

(8) ИЦ

Дано:

$C(HNO_3) = 0,6 \frac{\text{моль}}{л}$

$m_1(NaNO_3) = 0,05 г$

$m_2 = 0,5 г$

Найти:

pH - ?

$[H_3O]^+_1$

$[H_3O]^+_2$

Решение:

$[H_3O]^+ = 0,6 \frac{\text{моль}}{л}$

$pH = -\lg 0,6 = 0,222$

$[H_3O]^+_1 = [H_3O]^+_2 = 0,6 \frac{моль}{л}$

$pH_1 = pH_2 = 0,222$

---

⑨ ИЧ

Дано:

$V = 0,03 л$

$C_{экв} = 0,25 \frac{моль-экв}{л}$

$\omega_1 = 0,4$

$\rho_1 = 1,43 \ г/мл$

$\rho_2 = 1,01 \ г/мл$

$M(NaOH) = 40 \ г/моль$

Найти:

$V_1 - ?$

$C - ?$

$C_m - ?$

$\omega - ?$

$T - ?$

Решение:

$C = C_{экв} = 0,25 \frac{моль}{л}$

$n = 0,0075$ моль

$m(NaOH) = 0,75$ г

$V_1 = \frac{0,75}{1,43} = 0,5245$ мл

$m_{р-ра} = 30 \cdot 1,01 = 30,3$ г

$\omega = 0,9901$ %

$m(H_2O) = 30,3 - 0,3 = 0,03$ кг

$C_m = 0,25 \frac{моль}{кг}$

$T = \frac{0,3}{30} = 0,01 \frac{г}{мл}$

---

(10) ИП

Дано:

$C(NaOH) = 0,25 \frac{моль}{л}$

$m_1(NaCl) = 0,1$ г

$m_2(NaCl) = 1$ г

Найти:

$[OH^-]$ - ?

pOH - ?

pH - ?

Решение:

$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

$[OH]^- = 0,25 \frac{моль}{л}$

$pOH = -lg\ 0,25 = 0,602$

$pH + pOH = 14$

$pH = 14 - 0,602 = 13,398$

---

(11) ИИ

Дано:

$V = 20\ мл = 0,02\ л$

$C_{экв} = 0,3 \frac{моль \cdot экв}{л}$

$\omega_1 = 0,12$

$\rho_1 = 1{,}1$ г/мл

$\rho_2 = 1$ г/мл

$M(Ba(OH)_2) = 171$ г/моль

Найти:

$V_1 - ?$

$C - ?$

$C_m - ?$

$\omega - ?$

$T - ?$

Решение:

$C_{экв} = 2C$

$C = 0{,}3/2 = 0{,}15 \frac{моль}{л}$

$n = 0{,}15 \cdot 0{,}02 = 0{,}003$ моль

$m = 0{,}003 \cdot 171 = 0{,}513$ г

$m_1 = \frac{0{,}513}{0{,}12} = 4{,}275$ г

$$V_1 = \frac{4,275}{1,1} = 3,8864 \text{ мл}$$

$$m_{р-ра} = 1 - 20 = 20 \text{ г}$$

$$\omega = \frac{0,513}{20} = 2,565\%$$

$$m(H_2O) = 20 - 0,513 = 0,019487 \text{ кг}$$

$$C_m = \frac{0,003}{0,019487} = 0,1539 \frac{\text{моль}}{\text{кг}}$$

$$T = \frac{0,513}{20} = 0,02565 \frac{\text{г}}{\text{мл}}$$

---

(12) ИИ

Дано:

$C(Ba(OH)_2) = 0,15 \frac{\text{моль}}{\text{л}}$

$m_1(BaCl_2) = 0,025 \text{ г}$

$m_2(BaCl_2) = 0,4 \text{ г}$

Найти:

$[OH]^- - ?$

pOH – ?

pH – ?

Решение:

$[OH^-] = 2C(Ba(OH)_2) = 0,3 \frac{моль}{л}$

$pOH = -lg\ 0,3 = 0,523$

$pH = 14 - 0,523 = 13,477$

$[OH^-] = [OH^-]_1 = [OH^-]_2 = 0,3 \frac{моль}{л}$

$pOH = pOH_1 = pOH_2 = 0,523$

$pH = pH_1 = pH_2 = 13,477$